

FPV DRON İZLEME (TRACKING) YARIŞMASI YARIŞMA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI



İÇİNDEKİLER

TABLolar.....	2
ŞEKİLLER	2
VERSİYONLAR	2
1. YARIŞMA ÖNCESİ ALT YETENEK DOĞRULAMA KRİTERLERİ	4
2. HEDEF DRONE MANEVRALARI VE TAKİP DİNAMİKLERİ.....	4
3. GÖRÜNTÜ İŞLEME, GÖRECELİ KONUMLANDIRMA VE VERİ LOGLAMA STANDARTLARI	7
4. PLATFORM TEKNİK KISITLAMALARI VE BATARYA GÜVENLİĞİ	8
5. GÜNCELLENEN YARIŞMA SAHASI MİMARİSİ	9
6. HEDEF İHA ANOMALİ SENARYOSU	9

TABLolar

Tablo 1: Versiyonlar Tablosu	2
------------------------------------	---

ŞEKİLLER

Şekil 1: Birinci Manevra İstasyonu	5
Şekil 2: İkinci Manevra İstasyonu	6
Şekil 3: Üçüncü Manevra İstasyonu	7
Şekil 4: Dördüncü Manevra İstasyonu	7
Şekil 5: Yarışma Alan	9

VERSİYONLAR

Tablo 1: Versiyonlar Tablosu

Versiyon	Tarih	Açıklama
V1.0	20.05.2026	İlk Versiyon



Bu ek doküman, yarışma sürecinin daha adil, güvenli ve yüksek otonomi standartlarında gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevcut teknik şartnameye ek olarak yürürlüğe konulmuştur. Yarışmacı takımların bu ekte belirtilen güncel kurallara, puanlama kriterlerine ve saha mimarisine uyması zorunludur.

1. YARIŞMA ÖNCESİ ALT YETENEK DOĞRULAMA KRİTERLERİ

Yarışma uçuş müsabakası öncesinde, takımların temel uçuş kararlılığı ve kontrol kabiliyetleri bir ön kontrol ile sağlanacaktır. Yarışmacıların geliştirdikleri İHA'ları stabil bir şekilde havaya kaldırma (kalkış) ve temel manevra hareketlerini başarılı bir şekilde icra etme yetenekleri kontrol edilecektir. Bu kapsamda pilot kontrolünde manuel (elle) olarak; 10 metre yükselme, 10 metre sağa yatış (*roll*), 10 metre sola yatış (*roll*), 10 metre ileri gitme (yunuslama/*pitch*), 10 metre geri gelme (yunuslama/*pitch*) ve kendi eksenini etrafında saat yönünde bir tam tur dönüş (sapma/*yaw*) hareketlerini eksiksiz tamamlamaları istenecektir. Bu doğrulamayı başarıyla geçemeyen araçların yarışma parkuruna çıkmasına izin verilmeyecektir.

2. HEDEF DRONE MANEVRALARI VE TAKİP DİNAMİKLERİ

Yarışma kapsamında takımlardan otonom olarak takip etmesi beklenen toplam 11 adet manevranın geometrisi ve temel rotaları bu ek doküman kapsamında yarışmacı takımlarla örnek olması için paylaşılmaktadır.

- İlk Manevra Seti: Yarışmanın ilk istasyonunda gerçekleştirilecek manevra seti Şekil 1'de paylaşılmıştır. Bu istasyonda hedef İHA manevraları; 7 metre ileri, 5 metre sağa, 7 metre yukarı veya 5 metre sola gibi basit düzlemsel hareketler olacaktır.
- İkinci Manevra Seti: İkinci istasyonda yatay düzlemde sinüs eğrisi takibi gerçekleştirilecektir. Hedef İHA, sabit irtifada (yükseklikte) kalmak kaydıyla, 15 metre hat boyunca değişken genliğe sahip bir yatay sinüs rotasını otonom olarak takip edecektir.
- Üçüncü Manevra Seti: Üçüncü istasyonda dikey (dikey) düzlemde sinüs eğrisi takibi gerçekleştirilecektir. Hedef İHA, 8 metre başlangıç irtifasından itibaren 15 metre hat boyunca, değişken genliğe (alt ve üst limitler arası yükseklik farkı) sahip bir dikey sinüs rotasını takip edecektir.
- Dördüncü Manevra Seti: Son istasyonda, ikinci ve üçüncü manevralarda icra edilen yatay ve dikey sinüs rotalarının birleşimi olan üç boyutlu helisel/çapraz (3D Sinüzoidal) bir rota gerçekleştirilecektir. Bu karmaşık takibin hemen ardından hedef İHA, ani bir manevrayla 50 metre irtifaya tırmanacak ve ardından 25 metre ileri konumda bulunan 20 metre irtifadaki hedef noktaya doğru hızlı bir dalış (iniş) icra edecektir.

- Kademeli Zorluk: Parkurdaki manevralar basitten zora doğru sıralanacak ve ardışık olarak gerçekleştirilecektir.
- Hız ve Takip Zorluğu: İlerleyen istasyonlarda hedef İHA'nın hızı artırılarak takip senaryosu kademeli olarak zorlaştırılacaktır. Ancak bu süreçte hedef dronun maksimum hızı hiçbir manevrada 20 m/s değerini geçmeyecektir.
- Manevra Setleri Arası Bekleme Süresi: Hedef dron, ardışık manevra setleri arasında 10 saniye bekleyecektir.
- Manevratik Esneklik ve Dinamik Sıralama: Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4'te manevra rotaları verilmiştir. Yarışma anında istasyon içi manevra sırası değişkenlik gösterebilir. Yarışmacı takımların algoritmalarını ve takip mekanizmalarını, sabit bir senaryoya bağımlı kalmayacak, anlık rota değişikliklerine dinamik ve esnek bir şekilde uyum sağlayabilecek yapıda geliştirmeleri gerekmektedir.

3 Yarım Sinüs Dron Rotası (Yerden 5 Metre Yüksekse)



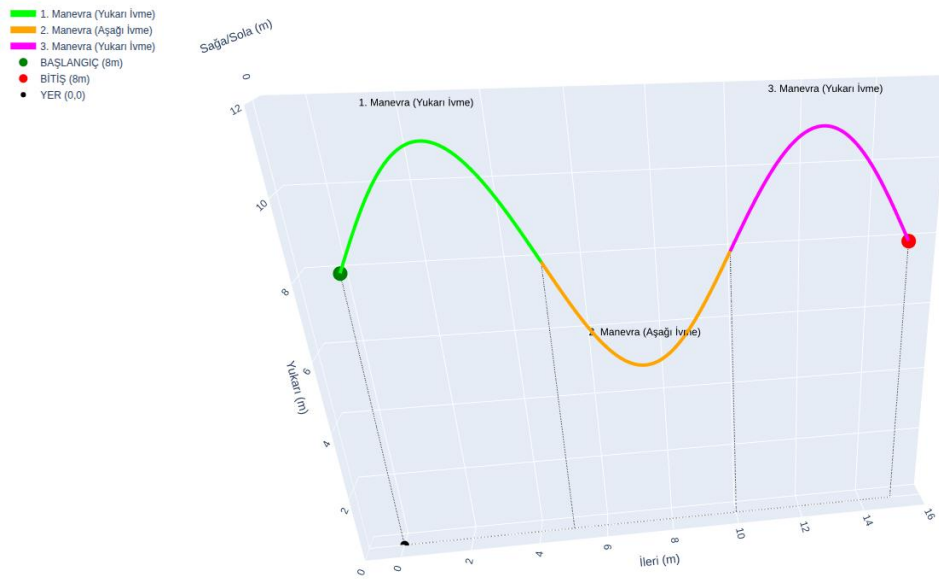
Şekil 1: Birinci Manevra İstasyonu

3 Yarım Sinüs Dron Rotası (Yerden 5 Metre Yüksekse)

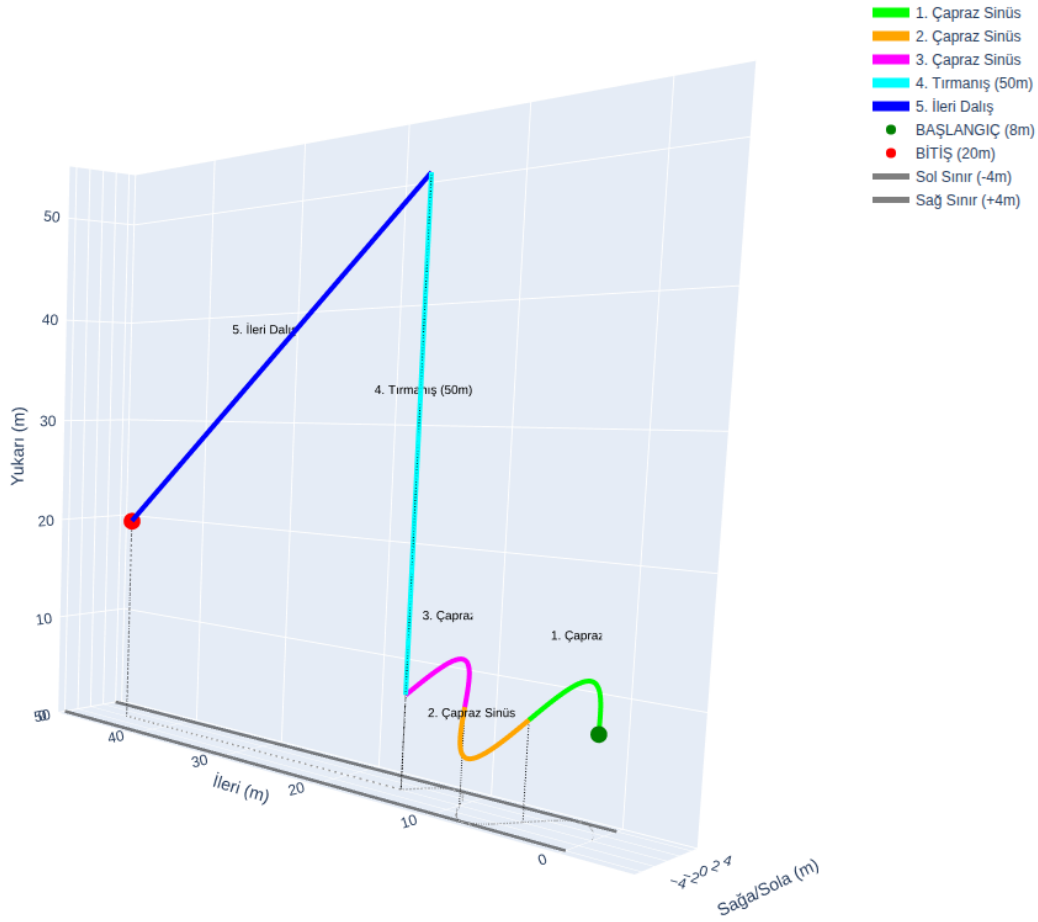


Şekil 2: İkinci Manevra İstasyonu

Dikey Sinüs Dron Rotası (8m İrtifa, Harita Genişliği 8m)



Şekil 3: Üçüncü Manevra İstasyonu



Şekil 4: Dördüncü Manevra İstasyonu

3. GÖRÜNTÜ İŞLEME, GÖRECELİ KONUMLANDIRMA VE VERİ LOGLAMA STANDARTLARI

GPS/GNSS sinyallerinin bulunmadığı yarışma ortamında, takımların görüntü işleme tabanlı yönelim ve göreceli konumlandırma yapabilmeleri için aşağıdaki fiziksel unsurlar sahaya entegre edilmiştir:

- **Hedef İHA Yönelim Kestirimi:** Kullanılacak hedef İHA 30x30x30 cm boyutlarında standart bir gövde mimarisine sahip olacaktır. Yarışmacı takımların, hedef İHA'nın anlık yönelimini (oryantasyonunu) doğrudan İHA'nın kendi geometrik yapısı ve gövde özellikleri üzerinden görüntü işleme algoritmalarıyla kestirmeleri/tayin etmeleri beklenmektedir.
- **Manevra Takip Şartı:** Takip için hedef dronu görüntü merkezinde tutma şartı bulunmamaktadır. Seçili kamera görüş alanı takımların tasarım inisiyatifine

birakılmıştır. İşlenmek istenen görüntünün çözünürlükleri takımların tasarım inisiyatifindedir. Görüş alanı ve çözünürlük farketmeksizin manevra boyunca hedef drone tespit karesi içerisinde 64*64 (4096) piksel alanı boyutundan daha büyük bir alan kaplamalıdır. Bir görüntü karesi (frame) için başarılı takip şartı takip kutusunun (bounding box) hedef dronun referans kutusu ile en az %30 kesişime sahip olması ile gerçekleşir. Bir manevra boyunca %80 oranında başarılı görüntü karesi elde edilmesi durumunda manevra başarılı kabul edilecektir. Kaydedilen takip kutuları manevra süresi boyunca her saniye için minimum 5 adet olmalıdır.

- Göreceli Konumlandırma Balonları: GNSS olmayan yarışma ortamında takımların referans alarak göreceli hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla, sahadaki belirli noktalara sabit renkli balonlar yerleştirilecektir. Takımlar bu balonları referans pist üzerindeki konum noktalarını elde edebilir.
- Görüntü ve Veri Loglama Zorunluluğu: Yarışmacı takımlar, uçuş esnasındaki kamera görüntülerini ve tespit kutusu (*bounding box*) verilerini anlık olarak loglamakla yükümlüdür. Yarışmacı takımı bu logları müsabaka ardından hakem gözetiminde teslim edecektir.
- Sistem otonom moda geçirildiği andan itibaren saniye ve milisaniye cinsinden bir zaman sayacı (*timestamp*) başlatılmalı ve bu zaman bilgisi görüntünün sağ üst köşesine gömülmelidir.
- Elde edilen hedef tespit kutusu bilgileri, görüntü üzerindeki zaman damgası ile senkronize (eşlenik) şekilde kaydedilmelidir.
- Loglama detayları yarışma komitesi tarafından ek doküman ile iletilecek olup takımların bu formata uyması zorunludur. Formata uygun loglama yapmayan yarışmacılar ilgili müsabaka için değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. PLATFORM TEKNİK KISITLAMALARI VE BATARYA GÜVENLİĞİ

- Kalkış ve İniş Modları: İHA'ların kalkış ve iniş aşamalarını manuel olarak gerçekleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır. İsteyen takımlar bu aşamaları da tamamen otonom olarak icra edebilirler.
- Yedek Platform Önerisi: Yarışma esnasında yaşanabilecek olası kaza-kırım durumlarında takımların müsabakaya devam edebilmeleri için yanlarında yedek bir İHA bulundurmaları önemle tavsiye edilir.
- Batarya Güvenlik Prosedürleri: Lipo ve benzeri batarya teknolojilerinin yaratabileceği riskleri minimuma indirmek amacıyla, tüm bataryaların yanmaz batarya çantasında (LiPo Safe Bag) muhafaza edilmesi zorunlu kılınmıştır. Teknik kontroller esnasında bataryaların fiziksel durumları (şişme, darbe, deformasyon vb.) titizlikle incelenecek ve riskli görülen bataryalar sahaya alınmayacaktır.

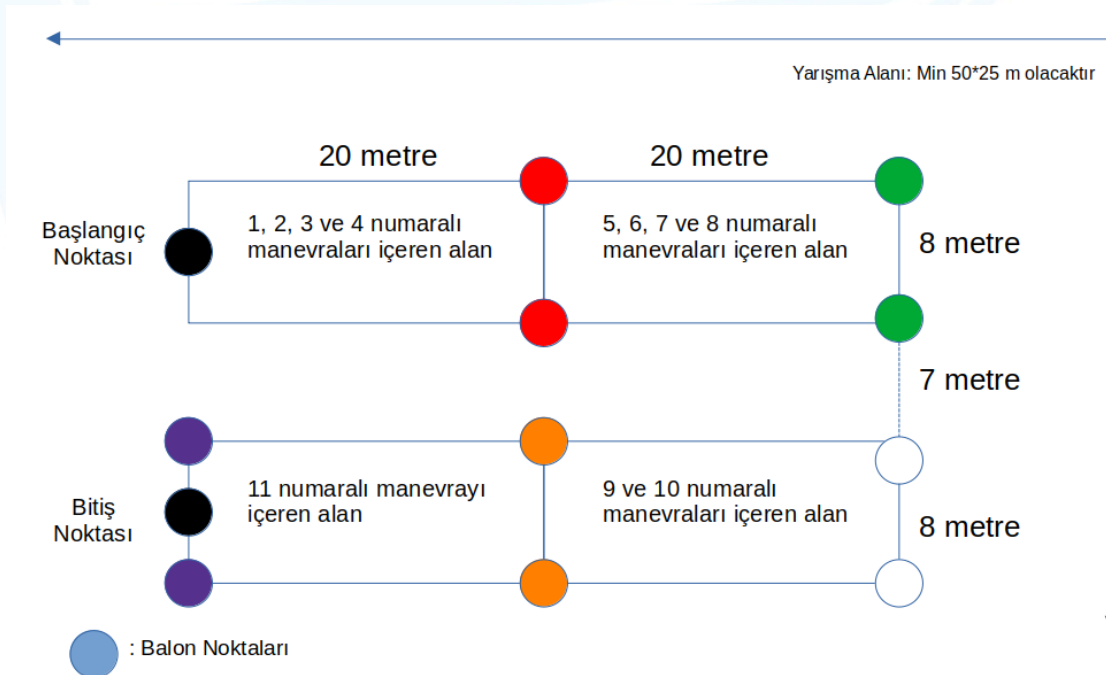
5. GÜNCELLENEN YARIŞMA SAHASI MİMARİSİ

Yarışma alanı geometrisi, otonom manevra takibinin kesintisiz yapılabilmesi amacıyla Şekil 5'teki gibi yeniden düzenlenmiştir.

- Her bir manevra bölgesi 20 metre x 8 metre boyutlarındaki koridorlardan oluşmaktadır.
- Yarışmacı İHA'lar, başlangıç noktasından kalkış yaparak ardışık manevra sırasını takip edecek ve bitiş noktasında görevi sonlandıracaktır.
- Saha sınır çizgileri üzerinde yer alan mavi daire konumlarında, 3 metre yüksekliğinde flama direkleri bulunacak ve bu direklerin tepesine 30 cm çapında sabit renkli balonlar asılacaktır.
- Balonlar her manevra istasyonunda farklı renkte olacaktır. Hedef İHA'nın hareket edeceği istasyonlarda sırasıyla kırmızı, yeşil, beyaz, turuncu ve mor renkli balonlar yer alacaktır. Takımlar bu sabit nesneleri lokal konumlandırma referansı olarak kullanabilecektir. Müsabaka öncesinde arzu eden takımlar bu balonların görsellerini yakın çekimden de elde edebilir.

6. HEDEF İHA ANOMALİ SENARYOSU

Yarışma komitesine ait hedef İHA'dan kaynaklı herhangi bir teknik aksaklık, kırım veya yanlış manevra yapılması gibi anomali durumlarında; yarışmacı takımın o anki uçuş turu askıya alınarak tur yeniden başlatılacaktır. Bu durumlarda yarışmacı takımın resmi yarışma haklarından herhangi bir eksilme (hak kaybı) yapılmayacaktır.



Şekil 5: Yarışma Alanı



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ